





PAC 2026 · Habilidades Verdes

Guía Docente de Refuerzo Pedagógico

Hito 3 · Nivel Secundario
Metodología VERDICAL

Biodiversidad Litoral, Humedales Urbanos y Cadenas Tróficas en Zonas Áridas

Estrategias prácticas de aula para superar brechas en el reconocimiento del ecosistema costero de Antofagasta.

1

Diagnóstico de la Brecha Conceptual Detectada

¿Qué evidencia la evaluación PAC 2026? En las respuestas abiertas y cerradas del Hito 3, gran parte de los estudiantes asume intuitivamente que el desierto de Antofagasta es un espacio *"inerte y sin vida"*. Presentan dificultad para articular la conexión ecológica entre los afloramientos de aguas dulces/salobres (Humedal La Chimba, vertientes costeras), las especies descomponedoras y las aves playeras protegidas.

❌ **Concepciones Erróneas Frecuentes:**

- Creer que en el humedal no hay descomponedores porque "es puro barro y agua".
- Confundir aves marinas comunes (gaviotas) con especies en peligro crítico como el *Gaviotín chico (Sternula lorata)*.
- Desconocer que los perros asilvestrados son el principal predador de nidos costeros.

🎯 **Meta Pedagógica Esperada:**

- Comprender que los humedales costeros actúan como *oasis de vida* y amortiguadores climáticos.
- Explicar el flujo de energía trófica desde microorganismos descomponedores hasta depredadores tope.
- Reconocer acciones humanas de mitigación y tenencia responsable.

2

Marco Científico Resumido para el Docente

A. El Humedal La Chimba

Declarado Santuario de la Naturaleza y Humedal Urbano. Se sustenta en napas freáticas subterráneas de la Cordillera de la Costa. Alberga microalgas, invertebrados intermareales y caracoles endémicos (*Heleobia chimbaensis*).

B. El Gaviotín Chico

Sternula lorata, ave playera marina en peligro de extinción. No construye nido con ramas: deposita sus huevos directamente en el suelo arenoso camuflándose con el sustrato, lo que la hace altamente vulnerable a vehículos y perros.

C. El Rol Descomponedor

Bacterias, hongos e isópodos que reciclan la materia orgánica acumulada (algas varadas, guano, restos de crustáceos). Sin ellos, los nutrientes quedarían retenidos impidiendo la fotosíntesis de la vegetación de ribera.

3

3 Actividades Pedagógicas de Aplicación Inmediata

Actividad de Aula (45 min) Materia: Ciencias Naturales / Biología

Mapeo de la Red Trófica Costera: ¿Quién come a quién en La Chimba?

En grupos de 4, los estudiantes reciben tarjetas con ilustraciones de seres vivos locales (caracol chimbero, huiro negro, pulga de mar, gaviotín chico, pericote, zorro culpeo y bacterias descomponedoras). Deben trazar flechas de flujo de energía e identificar qué colapsa si retiramos a los descomponedores o si se introducen perros sin correa.

Pregunta detonante: *"Si el desierto no tiene árboles, ¿de dónde sale la energía que sostiene a los peces y aves de la costa?"*
Actividad Práctica / Patio (60 min) Enfoque: Observación Científica

El Dilema del Huevo en la Arena: Simulación de Camuflaje

En un arenero o patio con piedras, se esconden réplicas plásticas o piedras pintadas como huevos de gaviotín chico. Los alumnos cronometran cuánto tardan en encontrarlos caminando vs. corriendo como un perro o en bicicleta. Demuestra de manera vivencial por qué la circulación no regulada destruye la reproducción de la especie.

Resultado de aprendizaje: Comprender la noción de fragilidad ecológica y elaborar propuestas de señalética para el borde costero.
Debate Formativo (45 min) Rumbo al Climatón

Mesa Redonda: Tenencia Responsable vs. Biodiversidad Silvestre

Simulación de un concejo municipal donde se discute una ordenanza para multar a quienes lleven mascotas sin correa a playas de nidificación. Roles: Vecinos animalistas, biólogos de la ROC, pescadores artesanales y operadores turísticos.

📚 **Documentos de Consulta Disponibles en la Biblioteca**

Guía de Apoyo Docente Humedales MMA Chile · Actividades pedagógicas oficiales
PDF ↗
Ecología Trófica: Gaviotín Chico Estudio científico de dieta y hábitat
PDF ↗
Biota del Humedal La Chimba Catastro de flora, fauna y microfauna
PDF ↗
Díptico: Perros y Aves Playeras Material educativo visual para estudiantes
PDF ↗
Programa de Acción Climática (PAC 2026) · Metodología VERDICAL SPA · Desarrollado por rodolfo.tapia@verdical.cl